LAB OPS

移动端登录

用户名和密码先填写；注册审核、端侧分工与接口状态放在下方说明区。

安全登录

默认超级管理员：admin / admin。普通用户请先提交注册申请，审核通过后再登录。

用户名

admin

密码

admin

没有账号？先注册后审核　　下方查看说明

→ 登录并进入

普通用户注册入口（需超管审核）

下方说明 / 已接接口

普通用户：先注册后审核	新增
超级管理员：admin / admin	默认
POST /api/auth/register	已实现
POST /api/registration-requests/{id}/review	超管

工具列表

对接 GET /api/tools 与 GET /api/tool-categories

在库提醒

14 台可借

只有状态为在库的设备会显示借出动作；借出按钮待下一阶段接入。

搜索编号、名称、分类

全部 | 在库 | 电学测量

DSO-017 数字示波器

在库

泰克 / 电学测量 / 最近校准 3 天前

GET /api/tools 列表项

借出待接入

PSU-009 可编程电源

借出

电源类 / 双路输出 / 适合外场测试

查看详情由 GET /api/tools/{id} 提供

查看

接口状态

GET /api/tools	已实现
GET /api/tool-categories	已实现
POST /api/borrow-orders	预留 501

首页 | 工具 | 记录 | 我的

借出提交

POST /api/borrow-orders 预留

拍照后立即借出，流程走移动端优先。

已选工具

DSO-017 数字示波器 在库

PSU-009 可编程电源 在库

借出照片

点击拍照或上传

至少 1 张，后端压缩并写水印

机身正面

细节特写

备注

填写使用场景、归还预期时间等

提交借出

当前后端接口仍为 501，本页为移动端最终交互预览。

我的借用

GET /api/borrow-orders/my 预留

借出记录、待归还与待审核状态

借出中

03

待审核

01

借出中　待审核　已完成

BOR-20260317-0001　待归还

DSO-017 / PSU-009

借出时间 2026-03-17 14:20

发起归还

BOR-20260314-0003　审核中

CAL-004 游标卡尺

归还已提交，等待管理员确认

查看详情

接口说明

记录列表与详情页接口仍在预留阶段，本页先固化移动端信息结构。

归还提交

POST /api/return-orders 预留

用户提交归还后等待管理员审核

关联借出单

BOR-20260317-0001 2 件工具

归还后工具状态仍保持借出，直到管理员审核完成。

归还照片

借出参考照

当前归还照

继续添加归还照片

异常说明

如有损坏、部分丢失，请在此填写情况说明。

正常归还 有异常

提交归还

归还审核接口与详情接口当前均为预留状态，本页先锁定手机端拍照与填报布局。

LAB OPS

管理台

- 概览
- 工具管理
- 归还审核

接口现状

当前只有明细接口，没有 dashboard 聚合接口。本页先定义桌面端信息层级。

设备运营概览

PC 端聚焦总览、审核与异常追踪。

聚合接口待补

借出中

27

由 /api/tools 状态聚合得到

待审核归还

08

审核接口完成后再实时接入

异常状态设备

05

DAMAGED / LOST / SCRAPPED

当前借出设备

DSO-017 数字示波器	BORROWED
CAL-004 游标卡尺	PARTIALLY_LOST
PSU-009 可编程电源	BORROWED

下一步接入

1. 先用 /api/tools 做状态统计
2. 完成借还接口后接待审核列表
3. 最后补 dashboard 聚合接口

进入工具管理

归还审核

桌面端重点页面：左借出照，右归还照，底部逐项给最终状态。

POST /api/return-orders/{id}/review 预留

RET-20260318-0001

借出照片

BOR-20260317-0001

借出主图

借出细节图

拍照时间、用户名、订单号、工具编号会写入水印。

归还照片

待审核

归还主图

归还损坏特写

用户备注：屏幕边缘有裂纹，但功能仍可通电。

逐项审核

DSO-017 数字示波器 最终状态：IN_STOCK

PSU-009 可编程电源 最终状态：DAMAGED

审核说明

损坏设备不回到在库状态；需管理员后续决定维修或报废。

审核动作

当前后端审核接口为预留态，本面板先锁定桌面交互优先级。

通过并写入最终状态

驳回并要求补拍

用户管理

接口待实现

账号启停、角色授权、管理员权限配置。

用户列表

alice / user / active 启用

bob_admin / admin / active 授权中

carol / user / disabled 停用

权限侧栏

后端未实现用户接口前，先锁定列表 + 角色 + 权限勾选的 PC 双区结构。

创建管理员

审计日志

GET /api/audit-logs 预留

筛选 actor / action / target / 时间范围 的桌面端查询页。

action_type / user_id / target

时间范围

TOOL_CREATE / admin / tool:11 2026-03-17 15:02

TOOL_UPDATE / admin / tool:12 2026-03-17 16:21

RETURN_REVIEW / admin / return:31 2026-03-18 09:41

详情面板

detail、actor、target、时间会在这里展开；当前先定义审计检索页骨架。

日志详情预览

LAB OPS

工具管理

- 管理台
- 工具管理
- 归还审核
- 用户管理

已实现接口

GET /api/tools
POST /api/tools
GET /api/tools/{id}
PUT /api/tools/{id}
GET /api/tool-categories
POST /api/tool-categories

工具与分类

列表、详情、分类创建与工具创建/编辑可直接映射当前后端。

同步 /api/auth/me 权限

新增工具

keyword / status / category_id

分类筛选

状态筛选

DSO-017	数字示波器	电学测量	IN_STOCK	详情 /api/tools/{id}
PSU-009	可编程电源	电源类	BORROWED	PUT /api/tools/{id}
CAL-004	游标卡尺	机械类	PARTIALLY_LOST	状态枚举已锁定

工具表单

POST /api/tools 与 PUT /api/tools/{id} 共用字段。

code

T-001

name

数字万用表

current_status

IN_STOCK

提交工具

分类表单

POST /api/tool-categories

电学测量

新增分类

DESKTOP CONSOLE

器材登录工作台

用户名和密码固定放在左侧登录区；右侧集中展示端侧分工、注册审核规则与接口状态。

安全登录

用户名和密码固定在左侧。普通用户可先提交注册申请，审核通过后再登录。

用户名

admin

密码

admin

没有账号？先提交注册申请　　超管审核后生效

→ 登录并进入工作台

普通用户注册入口（需超管审核）

登录后会进入哪一端

普通用户默认进入移动端借还界面；管理员与超级管理员进入 PC 管理工作台。

普通用户

手机端借出、归还、拍照

管理员

PC 台账、审核、状态维护

移动端

借出、归还、现场拍照与异常说明。

PC 端

工具台账、状态维护、归还审核与日志查看。

右侧说明 / 已接接口

超级管理员：admin / admin	默认
普通用户：先注册后审核	新增
POST /api/auth/register	已接
POST /api/registration-requests/{id}/review	超管